LAPORAN TUGAS-3

TESTING DAN IMPLEMENTASI SISTEM

Test Case Berbasis Aturan Bisnis dan Siklus Hidup Objek pada Sistem Informasi Shopee

Pengujian Black-Box pada Proses Pembatalan Pesanan Non-Instan oleh Pembeli di Shopee

Disusun oleh:

Kelompok 1/S.701

Firnanda Maharani (20232105008)

Editya Samma Rombe (20232105003)

Dosen Pengampu: Dr. Muhammad Rizal H, S.Kom., M.T.

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS TEKNOLOGI AKBA MAKASSAR (UNITAMA)

2026

1. Identitas Kelompok

Keterangan	Identitas
Kelompok	Kelompok 1
Anggota 1	Firnanda Maharani (NIM 20232105008)
Anggota 2	Editya Samma Rombe (NIM 20232105003)
Mata kuliah	Testing dan Implementasi Sistem (Pertemuan 5, Sub-CPMK-4)
Nama sistem informasi	Shopee Indonesia (sisi Pembeli dan respons Penjual)
Proses bisnis yang diuji	Pembatalan Pesanan Non-Instan oleh Pembeli
Teknik yang digunakan	Decision Table dan State Transition; data uji ditentukan dengan Boundary Value Analysis
Tautan repositori	https://github.com/firnanda23-ai/testing-implementasi-sistem-kelompok-1

Tabel 1. Identitas kelompok

Proses ini dipilih karena memuat kombinasi kondisi (kelayakan pengajuan, tipe layanan, waktu, dan respons Penjual) sekaligus objek yang memiliki siklus hidup (status pengajuan pembatalan). Test case dirancang secara black-box dari dokumentasi publik Shopee. Hasil yang diharapkan pada setiap test case bersumber dari dokumen tersebut, bukan dari asumsi penguji.

2. Aturan Bisnis yang Diuji

2.1 Deskripsi dan Lingkup

Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang menghubungkan Pembeli dan Penjual. Pembatalan Non-Instan adalah pembatalan oleh Pembeli yang baru diproses setelah menunggu respons Penjual. Proses ini dipilih karena memuat kondisi, batas waktu, dan perubahan status yang sesuai untuk Decision Table dan State Transition.

Termasuk dalam lingkup:

- Syarat pengajuan Pembatalan Non-Instan (setelah Penjual mengatur pengiriman, atau lewat 1 jam setelah pembayaran pada tipe layanan tertentu).
- Penentuan jenis pembatalan (Instan atau Non-Instan) sebagai batas pembeda.
- Respons Penjual (setuju, tolak, atau tidak merespons) dan pembatalan otomatis.
- Batas satu kali pengajuan, penarikan pengajuan, dan pengembalian dana setelah pembatalan berhasil.

Di luar lingkup: Pembatalan Instan sebagai proses utama, pembatalan otomatis karena Penjual tidak mengirim pesanan, dan pengembalian barang setelah pesanan diterima.

2.2 Sumber Aturan Bisnis

Aturan dirangkum (parafrasa, bukan kutipan kata demi kata) dari tiga artikel Pusat Bantuan Shopee ID yang diakses pada 1 November 2026.

Kode	Judul Artikel	Tautan
S1	[Pembatalan Pesanan] Apa saja jenis pembatalan pesanan di Shopee?	https://help.shopee.co.id/portal/4/article/87564
S2	[Pembatalan Pesanan] Apakah saya dapat membatalkan pesanan saya?	https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72891
S3	[Pembatalan Pesanan] Bagaimana proses pengembalian dana untuk pesanan yang dibatalkan?	https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73208

Tabel 2. Sumber aturan bisnis

2.3 Daftar Aturan Bisnis

Kode	Aturan Bisnis	Sumber
AB-01	Pembatalan Non-Instan adalah pembatalan oleh Pembeli yang baru diproses setelah menunggu respons Penjual.	S1
AB-02	Pembeli dapat memilih Batalkan Pesanan untuk semua jasa kirim setelah Penjual mengatur pengiriman atau memasukkan nomor resi, selama paket belum diterima oleh jasa kirim.	S1
AB-03	Untuk tipe layanan Instant Prioritas, Instant (GoSend/GrabExpress/SPX Instant), Sameday, JNE Reguler (Non-Cashless), Jasa Kirim Toko, serta pesanan Pre-order dan Custom, pembatalan yang dilakukan lewat dari 1 jam setelah pembayaran terverifikasi menjadi Non-Instan walaupun Penjual belum mengatur pengiriman.	S1
AB-04	Pembatalan dalam 1 jam setelah pembayaran terverifikasi (Penjual belum mengatur pengiriman) pada tipe layanan AB-03 adalah Pembatalan Instan. Untuk Reguler, Next Day, Hemat, Kargo, dan Ambil di Tempat, pembatalan kapan saja sebelum Penjual mengatur pengiriman juga Instan.	S1
AB-05	Penjual perlu merespons pengajuan dalam 1x24 jam. Jika tidak ada respons, sistem membatalkan pesanan secara otomatis dalam 1x24 jam berikutnya.	S1
AB-06	Penjual diperbolehkan menolak pengajuan pembatalan atas pesanan yang sudah dikemas atau diatur untuk pengiriman.	S2
AB-07	Pembeli hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali permintaan pembatalan per pesanan. Jika ditolak Penjual, Pembeli tidak dapat mengajukan pembatalan lagi untuk pesanan yang sama.	S2
AB-08	Pembeli dapat memeriksa status pengajuan (Pesanan Saya > Tampilkan Rincian Pembatalan) dan membatalkan pengajuan (Batalkan Pengajuan > Konfirmasi).	S2
AB-09	Setelah pembatalan berhasil, pengembalian dana diproses sesuai metode pembayaran, dan Pembeli menerima notifikasi melalui aplikasi dan email.	S2, S3

Tabel 3. Aturan bisnis pembatalan Non-Instan Shopee

2.4 Asumsi Penguji

Beberapa hal tidak dinyatakan tegas oleh dokumen. Asumsi berikut dipakai agar data uji dan hasil harapan dapat ditentukan.

Kode	Asumsi
AS-01	Frasa "dalam waktu satu jam" (Instan) dan "lewat dari 1 jam" (Non-Instan) ditafsirkan: tepat 60 menit = Instan; 61 menit = Non-Instan. Pengukuran dalam satuan menit.
AS-02	"1x24 jam berikutnya" ditafsirkan sebagai jendela kedua 24 jam setelah jendela respons Penjual berakhir (total 48 jam sejak pengajuan).
AS-03	"Paket sudah diterima jasa kirim" ditafsirkan sebagai status pesanan yang sudah menunjukkan paket dalam pengiriman (resi telah dipindai kurir).
AS-04	Waktu dihitung sejak pembayaran terverifikasi, sesuai redaksi dokumen.
AS-05	Test case dirancang dari dokumentasi publik Shopee (black-box). Test case dirancang untuk dieksekusi menggunakan akun Pembeli dan toko uji yang terpisah milik tim. Seluruh hasil yang dicantumkan dalam laporan merupakan hasil yang diharapkan, bukan hasil eksekusi aktual.

Tabel 4. Asumsi penguji

Nama state seperti Menunggu Pembatalan Otomatis dan Ditarik adalah abstraksi untuk memodelkan proses, bukan klaim bahwa nama tersebut tampil di aplikasi Shopee.

3. Tabel Keputusan (Decision Table)

Aturan AB-02 sampai AB-07 memuat kombinasi beberapa kondisi. Mengikuti contoh modul, kondisi dirumuskan sebagai pernyataan benar atau salah, jumlah aturan lengkap dihitung 2^n, lalu disederhanakan dengan tanda – (don't care) dan kombinasi yang mustahil dihapus. Agar setiap tabel tetap kecil (maksimal 3 kondisi), proses dibagi menjadi tiga tabel yang berurutan: DT-1 memeriksa kelayakan pengajuan; DT-2 digunakan jika DT-1 menunjukkan bahwa pengajuan sebelum Penjual mengatur pengiriman masih dapat diproses, untuk menentukan jenis pembatalannya; DT-3 digunakan setelah pengajuan Non-Instan berhasil dibuat, untuk menentukan hasil berdasarkan respons Penjual.

DT-1: Kelayakan Pengajuan Pembatalan Non-Instan

Kondisi dan aksi

Kode	Kondisi
C1	Kuota pengajuan masih ada (belum pernah mengajukan)?
C2	Penjual sudah mengatur pengiriman / memasukkan nomor resi?
C3	Paket belum diterima oleh jasa kirim?

Kode	Aksi
A1	Pengajuan tidak dapat dibuat (kuota habis)
A2	Pengajuan Non-Instan dibuat; status menunggu respons Penjual
A3	Pengajuan tidak dapat dibuat (paket sudah diterima jasa kirim)
A4	Lanjut ke DT-2 (tentukan Instan atau Non-Instan)

Tabel keputusan lengkap ($2^3 = 8$ aturan). T = benar, F = salah, X = aksi dijalankan.

Kondisi / Aksi	R1	R2	R3	R4*	R5	R6	R7	R8*
KONDISI								
C1 Kuota pengajuan masih ada (belum pernah mengajukan)?	T	T	T	T	F	F	F	F
C2 Penjual sudah mengatur pengiriman / memasukkan nomor resi?	T	T	F	F	T	T	F	F
C3 Paket belum diterima oleh jasa kirim?	T	F	T	F	T	F	T	F
AKSI								
A1 Pengajuan tidak dapat dibuat (kuota habis)					**X**	**X**	**X**	
A2 Pengajuan Non-Instan dibuat; status menunggu respons Penjual	**X**							
A3 Pengajuan tidak dapat dibuat (paket sudah diterima jasa kirim)		**X**						
A4 Lanjut ke DT-2 (tentukan Instan atau Non-Instan)			**X**					

Tabel 5. Tabel keputusan lengkap DT-1

Tanda * berarti kombinasi mustahil terjadi dan dihapus pada penyederhanaan (lihat kolom keterangan di bawah).

Aturan	Keterangan
R4	Mustahil: paket diterima kurir padahal Penjual belum mengatur pengiriman. Dihapus.
R5	Digabung ke R4 tabel disederhanakan
R6	Digabung ke R4 tabel disederhanakan (urutan prioritas pesan: lihat AN-05)

Aturan	Keterangan
R7	Digabung ke R4 tabel disederhanakan
R8	Mustahil (sama dengan R4). Dihapus.

Tabel keputusan setelah disederhanakan (tanda – = tidak berpengaruh).

Kondisi / Aksi	R1	R2	R3	R4
KONDISI				
C1 Kuota pengajuan masih ada (belum pernah mengajukan)?	T	T	T	F
C2 Penjual sudah mengatur pengiriman / memasukkan nomor resi?	T	T	F	–
C3 Paket belum diterima oleh jasa kirim?	T	F	–	–
AKSI				
A1 Pengajuan tidak dapat dibuat (kuota habis)				**X**
A2 Pengajuan Non-Instan dibuat; status menunggu respons Penjual	**X**			
A3 Pengajuan tidak dapat dibuat (paket sudah diterima jasa kirim)		**X**		
A4 Lanjut ke DT-2 (tentukan Instan atau Non-Instan)			**X**	

Tabel 6. Tabel keputusan DT-1 setelah disederhanakan

Aturan	Aturan Bisnis	Berasal dari Aturan pada Tabel Lengkap
R1	AB-02, AB-07	R1
R2	AB-02	R2
R3	AB-03, AB-04	R3 (R4 mustahil, sehingga C3 tidak berpengaruh)
R4	AB-07	R5, R6, R7 (kuota habis menentukan hasil, apa pun nilai C2 dan C3)

Alasan penyederhanaan. Pada tabel lengkap, R4 dan R8 mustahil (paket diterima jasa kirim padahal Penjual belum mengatur pengiriman) sehingga dihapus. R3 disederhanakan dengan C3 bertanda – karena satu-satunya nilai C3 yang layak saat Penjual belum mengatur pengiriman adalah T. R5, R6, dan R7 digabung menjadi R4 pada tabel disederhanakan: bila kuota habis (AB-07), hasilnya selalu pengajuan tidak dapat dibuat, apa pun nilai C2 dan C3. Penggabungan ini sah menurut AB-07, tetapi urutan prioritas pesan pada R6 (kuota habis dan paket sudah diterima jasa kirim sekaligus) tidak dinyatakan dokumen dan dilaporkan sebagai AN-05.

DT-2: Jenis Pembatalan Saat Penjual Belum Mengatur Pengiriman

Kondisi dan aksi

Kode	Kondisi
C1	Tipe layanan termasuk kelompok batas 1 jam (Instant Prioritas, Instant, Sameday, JNE Reguler Non-Cashless, Jasa Kirim Toko, Pre-order, Custom)?
C2	Pembatalan dilakukan lewat dari 1 jam setelah pembayaran terverifikasi?

Kode	Aksi
B1	Non-Instan: pengajuan dibuat dan menunggu respons Penjual
B2	Instan: dibatalkan seketika oleh sistem tanpa respons Penjual

Tabel keputusan lengkap ($2^2 = 4$ aturan). T = benar, F = salah, X = aksi dijalankan.

Kondisi / Aksi	R1	R2	R3	R4
KONDISI				
C1 Tipe layanan termasuk kelompok batas 1 jam (Instant Prioritas, Instant, Sameday, JNE Reguler Non-Cashless, Jasa Kirim Toko, Pre-order, Custom)?	T	T	F	F
C2 Pembatalan dilakukan lewat dari 1 jam setelah pembayaran terverifikasi?	T	F	T	F
AKSI				
B1 Non-Instan: pengajuan dibuat dan menunggu respons Penjual	**X**			
B2 Instan: dibatalkan seketika oleh sistem tanpa respons Penjual		**X**	**X**	**X**

Tabel 7. Tabel keputusan lengkap DT-2

Aturan	Keterangan
R3	Digabung ke R3 tabel disederhanakan
R4	Digabung ke R3 tabel disederhanakan

Tabel keputusan setelah disederhanakan (tanda – = tidak berpengaruh).

Kondisi / Aksi	R1	R2	R3
KONDISI			
C1 Tipe layanan termasuk kelompok batas 1 jam (Instant Prioritas, Instant, Sameday, JNE Reguler Non-Cashless, Jasa Kirim Toko, Pre-order, Custom)?	T	T	F
C2 Pembatalan dilakukan lewat dari 1 jam setelah pembayaran terverifikasi?	T	F	–
AKSI			
B1 Non-Instan: pengajuan dibuat dan menunggu respons Penjual	**X**		
B2 Instan: dibatalkan seketika oleh sistem tanpa respons Penjual		**X**	**X**

Tabel 8. Tabel keputusan DT-2 setelah disederhanakan

Aturan	Aturan Bisnis	Berasal dari Aturan pada Tabel Lengkap
R1	AB-03	R1
R2	AB-04	R2
R3	AB-04	R3, R4 (Reguler, Next Day, Hemat, Kargo, Ambil di Tempat: Instan kapan saja sebelum diatur)

Alasan penyederhanaan. Untuk tipe layanan di luar kelompok batas 1 jam (Reguler, Next Day, Hemat, Kargo, Ambil di Tempat), AB-04 menyatakan pembatalan Instan kapan saja sebelum Penjual mengatur pengiriman. Jadi C2 tidak memengaruhi aksi, dan R3 serta R4 pada tabel lengkap, yang hanya berbeda pada C2 dan menghasilkan aksi sama, digabung menjadi R3 pada tabel disederhanakan.

DT-3: Hasil Pengajuan Non-Instan Berdasarkan Respons Penjual

Kondisi dan aksi

Kode	Kondisi
C1	Penjual merespons dalam 1x24 jam sejak pengajuan?
C2	Respons Penjual adalah menyetujui?

Kode	Aksi
E1	Pesanan dibatalkan; dana dikembalikan; notifikasi aplikasi dan email
E2	Pengajuan ditolak; pesanan dilanjutkan; kuota pengajuan habis
E3	Tanpa respons: sistem membatalkan otomatis dalam 1x24 jam berikutnya; dana dikembalikan

Tabel keputusan lengkap ($2^2 = 4$ aturan). T = benar, F = salah, X = aksi dijalankan.

Kondisi / Aksi	R1	R2	R3*	R4
KONDISI				
C1 Penjual merespons dalam 1x24 jam sejak pengajuan?	T	T	F	F
C2 Respons Penjual adalah menyetujui?	T	F	T	F
AKSI				
E1 Pesanan dibatalkan; dana dikembalikan; notifikasi aplikasi dan email	**X**			
E2 Pengajuan ditolak; pesanan dilanjutkan; kuota pengajuan habis		**X**		
E3 Tanpa respons: sistem membatalkan otomatis dalam 1x24 jam berikutnya; dana dikembalikan				**X**

Tabel 9. Tabel keputusan lengkap DT-3

Tanda * berarti kombinasi mustahil terjadi dan dihapus pada penyederhanaan (lihat kolom keterangan di bawah).

Aturan	Keterangan
R3	Mustahil: tidak ada persetujuan tanpa respons. Dihapus.
R4	Menjadi R3 (F, -) pada tabel disederhanakan

Tabel keputusan setelah disederhanakan (tanda – = tidak berpengaruh).

Kondisi / Aksi	R1	R2	R3
KONDISI			
C1 Penjual merespons dalam 1x24 jam sejak pengajuan?	T	T	F
C2 Respons Penjual adalah menyetujui?	T	F	–
AKSI			
E1 Pesanan dibatalkan; dana dikembalikan; notifikasi aplikasi dan email	**X**		
E2 Pengajuan ditolak; pesanan dilanjutkan; kuota pengajuan habis		**X**	
E3 Tanpa respons: sistem membatalkan otomatis dalam 1x24 jam berikutnya; dana dikembalikan			**X**

Tabel 10. Tabel keputusan DT-3 setelah disederhanakan

Aturan	Aturan Bisnis	Berasal dari Aturan pada Tabel Lengkap
R1	AB-05, AB-09	R1
R2	AB-06, AB-07	R2
R3	AB-05, AB-09	R4 (C2 tidak relevan bila tidak ada respons; R3 mustahil)

Alasan penyederhanaan. Kombinasi C1 = F dan C2 = T mustahil (tidak ada persetujuan tanpa respons) sehingga dihapus. Pada R4, Penjual tidak merespons, maka persetujuan atau penolakan tidak relevan; C2 ditulis – dan aksinya adalah pembatalan otomatis (AB-05). Hasilnya menjadi R3 pada tabel disederhanakan.

Ringkasan. Tabel lengkap berjumlah 16 aturan (8 + 4 + 4), menjadi 10 aturan setelah penyederhanaan dan penghapusan kombinasi mustahil.

3.1 Pemetaan Aturan ke Test Case

Aturan (tabel disederhanakan)	Test Case
DT-1 R1	TC-DT-01
DT-1 R2	TC-DT-02, TC-ST-10
DT-1 R3	TC-DT-03
DT-1 R4	TC-DT-07, TC-ST-05
DT-2 R1	TC-DT-03
DT-2 R2	TC-DT-04, TC-DT-05
DT-2 R3	TC-DT-06, TC-ST-11
DT-3 R1	TC-DT-08, TC-ST-01
DT-3 R2	TC-DT-09, TC-ST-02
DT-3 R3	TC-DT-10, TC-ST-03

Tabel 11. Pemetaan aturan tabel keputusan ke test case (detail pada Bagian 5)

Setiap aturan hasil penyederhanaan memiliki minimal satu test case. Seperti pada contoh modul, tabel keputusan dikombinasikan dengan BVA: batas 1 jam diuji pada 59, 60, dan 61 menit (TC-DT-03 sampai TC-DT-06), dan batas respons Penjual diuji pada 23 jam 59 menit, tepat 24 jam, 47 jam 59 menit, tepat 48 jam, serta 48 jam 1 menit (TC-DT-08 dan TC-DT-10).

4. Diagram Transisi Status dan Tabel Status

4.1 Identifikasi State, Event, Guard, dan Action

Objek yang dimodelkan adalah pengajuan pembatalan Non-Instan pada satu pesanan.

Kode	State	Keterangan
BD	Belum Diajukan	Pesanan aktif, kuota pengajuan 1 kali masih ada
MR	Menunggu Respons Penjual	Pengajuan aktif, jendela respons 1x24 jam
MA	Menunggu Pembatalan Otomatis	Penjual belum merespons; jendela 1x24 jam berikutnya
DB	Dibatalkan	Pesanan dibatalkan; pengembalian dana diproses (final)
DT	Ditolak	Penjual menolak; pesanan dilanjutkan; kuota habis (final bagi pengajuan)
DR	Ditarik	Pembeli menarik pengajuan; pesanan dilanjutkan

Tabel 12. State pengajuan pembatalan

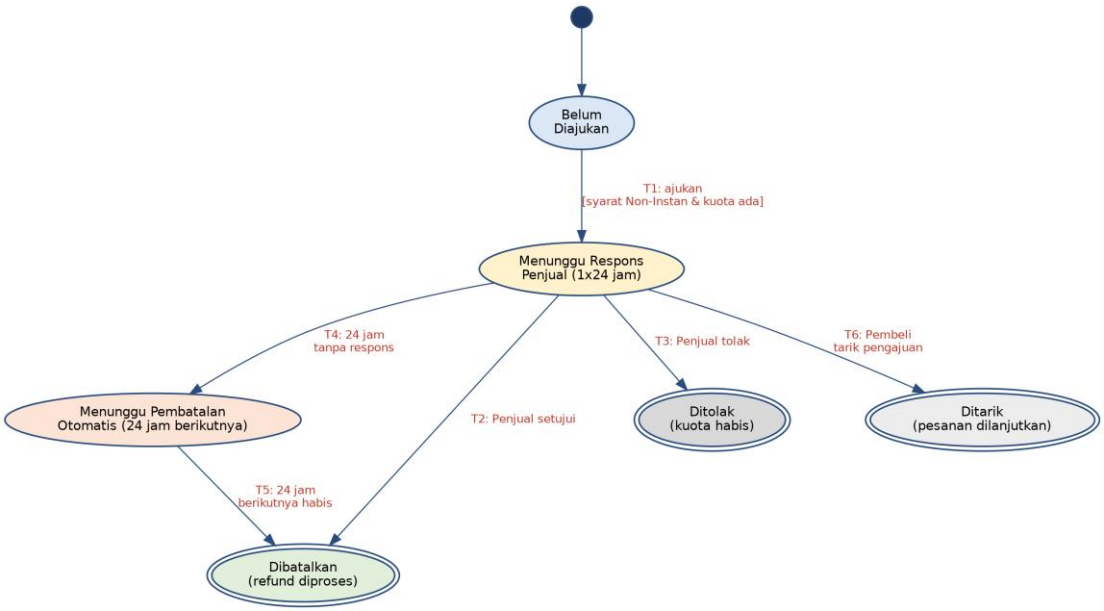
Event	Keterangan
ajukan	Pembeli memilih Batalkan Pesanan [guard: memenuhi syarat Non-Instan, kuota ada]
setujui	Penjual menyetujui pengajuan
tolak	Penjual menolak pengajuan
batas 24 jam	Batas respons 1x24 jam terlewati tanpa respons Penjual
batas 24 jam berikutnya	Batas 1x24 jam berikutnya terlewati
tarik	Pembeli memilih Batalkan Pengajuan

Tabel 13. Event

Guard (kondisi penjaga). T1 hanya terjadi bila [syarat Non-Instan terpenuhi menurut DT-1 dan DT-2 dan kuota pengajuan masih ada].

Action (aksi). Mencatat pengajuan dan meneruskannya kepada Penjual (T1); membatalkan pesanan, memproses pengembalian dana, dan mengirim notifikasi aplikasi dan email (T2, T5); menandai pengajuan ditolak dan menutup kuota pengajuan (T3); mengembalikan pesanan ke proses normal (T6).

4.2 Diagram Transisi Status



Gambar 1. Diagram transisi status pengajuan pembatalan Non-Instan (garis ganda = state akhir)

Diagram adalah model pengujian, bukan representasi kode internal Shopee. Semua jalur pengajuan melewati state Menunggu Respons Penjual.

4.3 Transisi Valid

Kode	Dari	Event	Ke	Aturan Bisnis
T1	Belum Diajukan	ajukan	Menunggu Respons Penjual	AB-02, AB-03, AB-07
T2	Menunggu Respons Penjual	setujui	Dibatalkan	AB-05, AB-09
T3	Menunggu Respons Penjual	tolak	Ditolak	AB-06, AB-07
T4	Menunggu Respons Penjual	batas 24 jam	Menunggu Pembatalan Otomatis	AB-05
T5	Menunggu Pembatalan Otomatis	batas 24 jam berikutnya	Dibatalkan	AB-05, AB-09
T6	Menunggu Respons Penjual	tarik	Ditarik	AB-08

Tabel 14. Transisi valid T1 sampai T6

4.4 Tabel Status

State \ Event	ajukan	setujui	tolak	batas 24 jam	batas 24 jam berikutnya	tarik
Belum Diajukan (BD)	MR (T1)	-	-	-	-	-
Menunggu Respons Penjual (MR)	-	DB (T2)	DT (T3)	MA (T4)	-	DR (T6)
Menunggu Pembatalan Otomatis (MA)	-	?	?	-	DB (T5)	?
Dibatalkan (DB)	-	-	-	-	-	-
Ditolak (DT)	-	-	-	-	-	-
Ditarik (DR)	?	-	-	-	-	-

Tabel 15. Tabel status (hijau = transisi valid; abu-abu = tidak valid; kuning = tidak terdefinisi)

Tabel status berukuran 6 × 6 = 36 sel: 6 sel transisi valid, 26 sel – (transisi tidak valid yang harus ditolak sistem), dan 4 sel ? yang belum diatur dokumen, yaitu respons Penjual dan penarikan pengajuan pada state Menunggu Pembatalan Otomatis (AN-02, AN-03) serta pengajuan ulang setelah penarikan (AN-01). Sel ? dilaporkan sebagai anomali kebutuhan dan tidak ditebak.

4.5 Menurunkan Test Case

a) Test case transisi valid. Rangkaian event disusun agar seluruh transisi T1 sampai T6 dieksekusi dengan sesedikit mungkin test case.

ID	Urutan State dan Event	Transisi yang Dicakup
TC-ST-01	Belum Diajukan –ajukan→ Menunggu Respons Penjual –setujui→ Dibatalkan	T1, T2
TC-ST-02	Belum Diajukan –ajukan→ Menunggu Respons Penjual –tolak→ Ditolak	T1, T3
TC-ST-03	Belum Diajukan –ajukan→ Menunggu Respons Penjual –batas 24 jam→ Menunggu Pembatalan Otomatis –batas 24 jam berikutnya→ Dibatalkan	T1, T4, T5
TC-ST-04	Belum Diajukan –ajukan→ Menunggu Respons Penjual –tarik→ Ditarik	T1, T6

Tabel 16. Test case transisi valid (cakupan 0-switch 6/6 = 100%)

b) Test case transisi tidak valid. Diambil dari sel bertanda – pada tabel status, diprioritaskan yang paling berisiko.

ID	State Awal	Event	Hasil yang Diharapkan
TC-ST-05	Ditolak	ajukan (Pembeli)	Ditolak sistem; tidak ada pengajuan baru; status tetap Ditolak. (Identik dengan TC-DT-07.)
TC-ST-06	Menunggu Respons Penjual	ajukan (Pembeli)	Tidak ada pengajuan kedua; hanya satu pengajuan aktif; status tetap MR.
TC-ST-07	Dibatalkan	setujui (Penjual)	Persetujuan tidak dapat diproses; status tetap Dibatalkan; pengembalian dana tidak terjadi dua kali.
TC-ST-08	Belum Diajukan	setujui (Penjual)	Tidak ada opsi persetujuan pembatalan bagi Penjual; status pesanan tidak berubah.
TC-ST-09	Ditolak	tarik pengajuan (Pembeli)	Opsi Batalkan Pengajuan tidak tersedia; status tetap Ditolak.

Tabel 17. Test case transisi tidak valid

c) Test case guard. Transisi T1 memiliki guard [syarat Non-Instan terpenuhi dan kuota ada]. Event ajukan diuji ketika guard bernilai salah.

ID	State Awal	Event dan Guard	Hasil yang Diharapkan
TC-ST-10	Belum Diajukan	ajukan [paket sudah diterima jasa kirim]	Tidak ada transisi ke MR; status tetap BD. (Identik dengan TC-DT-02.)
TC-ST-11	Belum Diajukan	ajukan [bukan Non-Instan: tipe layanan Reguler, 61 menit, Penjual belum mengatur pengiriman]	Tidak masuk MR karena diproses sebagai Instan: dibatalkan seketika. (Identik dengan TC-DT-06.)

Tabel 18. Test case guard

5. Daftar Test Case

Total 21 test case: 10 Decision Table dan 11 State Transition. Data uji bersifat konkret (nomor pesanan uji, tipe layanan, waktu) dan memakai BVA pada batas 1 jam serta 1x24 jam. Langkah-langkah tersebut dirancang untuk dieksekusi menggunakan akun Pembeli dan toko uji yang terpisah milik tim; pelaksanaannya belum dilakukan dalam penyusunan laporan ini.

ID	Teknik	Aturan / Transisi yang Dicakup	Prakondisi	Langkah	Data Uji	Hasil yang Diharapkan
TC-DT-01	Decision Table (DT-1)	DT-1 R1 (AB-02, AB-07)	Login sebagai pembeli uji. Pesanan PSN-01 (Reguler) sudah dibayar; Penjual sudah mengatur pengiriman dan memasukkan resi; paket belum diterima jasa kirim; belum ada pengajuan pembatalan.	1. Buka Saya > Pesanan Saya, pilih PSN-01. 2. Di Rincian Pesanan pilih Batalkan Pesanan. 3. Pilih salah satu Alasan Pembatalan, lalu Konfirmasi. 4. Pilih Tampilkan Rincian Pembatalan.	C1=T, C2=T, C3=T; Reguler; ShopeePay	Pengajuan Non-Instan dibuat dengan status menunggu respons Penjual. Pesanan belum dibatalkan dan dana belum dikembalikan.
TC-DT-02	Decision Table (DT-1)	DT-1 R2 (AB-02)	Login sebagai pembeli uji. Pesanan PSN-02 (Reguler) paket sudah diterima jasa kirim (status Dalam Pengiriman); belum ada pengajuan pembatalan.	1. Buka Saya > Pesanan Saya, pilih PSN-02. 2. Periksa Rincian Pesanan dan coba memilih Batalkan Pesanan.	C1=T, C2=T, C3=F; Reguler	Pengajuan Non-Instan tidak dapat dibuat dan tidak ada permintaan masuk ke Penjual. Status pesanan tetap Dalam Pengiriman. (Bentuk tampilan atau pesan belum didefinisikan: AN-04.)
TC-DT-03	Decision Table (DT-1, DT-2) + BVA	DT-1 R3, DT-2 R1 (AB-03)	Login sebagai pembeli uji. Pesanan PSN-03 (SPX Instant) pembayaran terverifikasi pukul 10:00; Penjual belum mengatur pengiriman; belum ada pengajuan.	1. Pada pukul 11:01 (61 menit setelah pembayaran terverifikasi) buka Rincian Pesanan PSN-03. 2. Pilih Batalkan Pesanan, pilih alasan, lalu Konfirmasi. 3. Pilih Tampilkan Rincian Pembatalan.	DT-1: C1=T, C2=F; DT-2: C1=T (SPX Instant), C2=T (61 menit > 60 menit)	Diproses sebagai Non-Instan: pengajuan menunggu respons Penjual (1x24 jam). Pesanan tidak dibatalkan seketika.
TC-DT-04	Decision Table (DT-2) + BVA	DT-2 R2 (AB-04)	Login sebagai pembeli uji. Pesanan PSN-04 (SPX Instant) pembayaran terverifikasi pukul 10:00; Penjual belum mengatur pengiriman.	1. Pada pukul 11:00 (tepat 60 menit setelah pembayaran terverifikasi) buka Rincian Pesanan PSN-04. 2. Pilih Batalkan Pesanan, pilih alasan, lalu Konfirmasi.	DT-2: C1=T (SPX Instant), C2=F (60 menit, batas atas Instan; AS-01)	Pesanan dibatalkan seketika oleh sistem tanpa menunggu respons Penjual; pengembalian dana diproses sesuai metode pembayaran.
TC-DT-05	Decision Table (DT-2) + BVA	DT-2 R2 (AB-04)	Login sebagai pembeli uji. Pesanan PSN-05 produk Pre-order, pembayaran terverifikasi pukul 10:00; Penjual belum mengatur pengiriman.	1. Pada pukul 10:59 (59 menit setelah pembayaran terverifikasi) buka Rincian Pesanan PSN-05. 2. Pilih Batalkan Pesanan, pilih alasan, lalu Konfirmasi.	DT-2: C1=T (Pre-order), C2=F (59 menit)	Pesanan dibatalkan seketika tanpa respons Penjual; pengembalian dana diproses.
TC-DT-06	Decision Table (DT-2) + BVA	DT-2 R3 (AB-04)	Login sebagai pembeli uji. Pesanan PSN-06 (Reguler) pembayaran terverifikasi pukul 10:00; Penjual belum mengatur pengiriman.	1. Pada pukul 11:01 (61 menit setelah pembayaran terverifikasi) buka Rincian Pesanan PSN-06. 2. Pilih Batalkan Pesanan, pilih alasan, lalu Konfirmasi.	DT-2: C1=F (Reguler termasuk Reguler), C2=T (61 menit)	Pesanan dibatalkan seketika tanpa respons Penjual (bukan Non-Instan), walaupun sudah lewat 1 jam. Pembeda dengan TC-DT-03 hanya tipe layanan.

ID	Teknik	Aturan / Transisi yang Dicakup	Prakondisi	Langkah	Data Uji	Hasil yang Diharapkan
TC-DT-07	Decision Table (DT-1)	DT-1 R4 (AB-07)	Login sebagai pembeli uji. Pesanan PSN-07 (Reguler); Penjual sudah mengatur pengiriman; pengajuan pembatalan sebelumnya sudah ditolak Penjual.	1. Buka Saya > Pesanan Saya, pilih PSN-07. 2. Coba memilih Batalkan Pesanan sekali lagi.	C1=F (kuota habis), C2=T, C3=T	Pembeli tidak dapat mengajukan pembatalan lagi; tidak ada pengajuan baru; pesanan berjalan normal. (Identik dengan TC-ST-05.)
TC-DT-08	Decision Table (DT-3) + BVA	DT-3 R1 (AB-05, AB-09)	Pengajuan Non-Instan PSN-01 aktif (hasil TC-DT-01). Tersedia akun Penjual uji (toko milik tim).	1. Pada jam ke-23 menit ke-59 sejak pengajuan, Penjual membuka permintaan pembatalan PSN-01. 2. Penjual memilih menyetujui. 3. Pembeli memeriksa status PSN-01, notifikasi aplikasi, dan email.	DT-3: C1=T (23 jam 59 menit), C2=T (setuju)	Pesanan dibatalkan; pengembalian dana ke ShopeePay diproses; Pembeli menerima notifikasi aplikasi dan email.
TC-DT-09	Decision Table (DT-3)	DT-3 R2 (AB-06, AB-07)	Pengajuan Non-Instan PSN-08 (Reguler, sudah diatur pengiriman) aktif. Tersedia akun Penjual uji.	1. Pada jam ke-2 sejak pengajuan, Penjual membuka permintaan pembatalan PSN-08. 2. Penjual memilih menolak. 3. Pembeli memeriksa Rincian Pembatalan dan mencoba Batalkan Pesanan kembali.	DT-3: C1=T (2 jam), C2=F (tolak)	Pengajuan berstatus ditolak; pesanan dilanjutkan; tidak ada pengembalian dana; Pembeli tidak dapat mengajukan lagi.

ID	Teknik	Aturan / Transisi yang Dicakup	Prakondisi	Langkah	Data Uji	Hasil yang Diharapkan
TC-DT-10	Decision Table (DT-3) + BVA	DT-3 R3 (AB-05, AB-09)	Pengajuan Non-Instan PSN-09 aktif; Penjual tidak melakukan apa pun. (Alur identik dengan TC-ST-03.)	1. Cek status pada 23 jam 59 menit setelah pengajuan. 2. Cek status tepat pada 24 jam setelah pengajuan. 3. Cek status pada 24 jam 1 menit dan 47 jam 59 menit. 4. Cek status tepat pada 48 jam. 5. Cek status pada 48 jam 1 menit, lalu periksa notifikasi dan pengembalian dana.	DT-3: C1=F (tanpa respons); titik uji BVA: 23:59, 24:00, 24:01, 47:59, 48:00, dan 48:01 (AS-02).	23:59 dan 24:01 jam: pengajuan masih menunggu proses sesuai batas respons Penjual; 47:59 jam: pesanan belum dibatalkan otomatis. Pada tepat 24:00 dan 48:00 jam, hasil perlu dikonfirmasi karena dokumen sumber tidak menjelaskan apakah batas waktu bersifat inklusif atau eksklusif (AN-06). Pada 48:01 jam, pesanan diharapkan telah dibatalkan otomatis dan pengembalian dana diproses.
TC-ST-01	State Transition (0-switch)	T1, T2 (AB-02, AB-05, AB-09)	Pesanan PSN-11. Pesanan Reguler dalam status Belum Diajukan (kuota ada); Penjual sudah mengatur pengiriman; tersedia akun Penjual uji.	1. Pembeli: Batalkan Pesanan > alasan > Konfirmasi. 2. Penjual: setujui pengajuan. 3. Pembeli: periksa status.	BD -ajukan-> MR -setujui-> DB	MR setelah langkah 1; DB setelah langkah 2; pengembalian dana diproses.
TC-ST-02	State Transition (0-switch)	T1, T3 (AB-06, AB-07)	Pesanan PSN-12. Pesanan Reguler dalam status Belum Diajukan (kuota ada); Penjual sudah mengatur pengiriman; tersedia akun Penjual uji.	1. Pembeli: Batalkan Pesanan > alasan > Konfirmasi. 2. Penjual: tolak pengajuan. 3. Pembeli: periksa status.	BD -ajukan-> MR -tolak-> DT	MR setelah langkah 1; DT setelah langkah 2; pesanan dilanjutkan; tidak ada pengembalian dana.
TC-ST-03	State Transition (0-switch)	T1, T4, T5 (AB-05, AB-09)	Pesanan PSN-13. Pesanan Reguler dalam status Belum Diajukan (kuota ada); Penjual sudah mengatur pengiriman; tersedia akun Penjual uji.	1. Pembeli: Batalkan Pesanan > alasan > Konfirmasi. 2. Penjual tidak merespons selama 24 jam. 3. Tunggu 24 jam berikutnya, lalu periksa status.	BD -ajukan-> MR -24j-> MA -24j+-> DB	MR, lalu MA setelah 24 jam, lalu DB setelah 24 jam berikutnya; pengembalian dana diproses.

ID	Teknik	Aturan / Transisi yang Dicakup	Prakondisi	Langkah	Data Uji	Hasil yang Diharapkan
TC-ST-04	State Transition (0-switch)	T1, T6 (AB-08)	Pesanan PSN-14. Pesanan Reguler dalam status Belum Diajukan (kuota ada); Penjual sudah mengatur pengiriman; tersedia akun Penjual uji.	1. Pembeli: Batalkan Pesanan > alasan > Konfirmasi. 2. Pembeli: Pesanan Saya > Tampilkan Rincian Pembatalan > Batalkan Pengajuan > Konfirmasi. 3. Periksa status pesanan.	BD -ajukan-> MR -tarik-> DR	MR setelah langkah 1; DR setelah langkah 2; pesanan dilanjutkan; tidak ada pengembalian dana.
TC-ST-05	State Transition (transisi tidak valid)	Ditolak, event ajukan (AB-07)	Pesanan PSN-15 dalam status Ditolak (pengajuan sebelumnya ditolak Penjual).	1. Pembeli membuka Rincian Pesanan dan mencoba Batalkan Pesanan.	State=DT, event=ajukan	Ditolak sistem; tidak ada pengajuan baru; status tetap Ditolak. (Identik dengan TC-DT-07.)
TC-ST-06	State Transition (transisi tidak valid)	Menunggu Respons Penjual, event ajukan (AB-07, AB-08)	Pesanan PSN-16 dalam status Menunggu Respons Penjual.	1. Pembeli membuka Rincian Pesanan dan mencoba mengajukan pembatalan kedua kali.	State=MR, event=ajukan	Tidak ada pengajuan kedua; hanya satu pengajuan aktif; status tetap MR.
TC-ST-07	State Transition (transisi tidak valid)	Dibatalkan, event setujui (AB-09)	Pesanan PSN-17 sudah Dibatalkan (hasil TC-ST-01). Tersedia akun Penjual uji.	1. Penjual mencoba membuka kembali permintaan pembatalan lama PSN-17 dan menyetujuinya. 2. Pembeli memeriksa saldo ShopeePay dan status pesanan.	State=DB, event=setujui	Persetujuan tidak dapat diproses; status tetap Dibatalkan; pengembalian dana tidak terjadi dua kali.
TC-ST-08	State Transition (transisi tidak valid)	Belum Diajukan, event setujui (AB-02)	Pesanan PSN-18 dalam status Belum Diajukan. Tersedia akun Penjual uji.	1. Penjual membuka Rincian Pesanan PSN-18 dan mencari opsi menyetujui pembatalan.	State=BD, event=setujui	Tidak ada opsi persetujuan pembatalan bagi Penjual; status pesanan tidak berubah.
TC-ST-09	State Transition (transisi tidak valid)	Ditolak, event tarik (AB-08)	Pesanan PSN-19 dalam status Ditolak.	1. Pembeli membuka Rincian Pesanan dan mencari opsi Batalkan Pengajuan.	State=DT, event=tarik	Opsi Batalkan Pengajuan tidak tersedia; status tetap Ditolak.
TC-ST-10	State Transition (guard)	Belum Diajukan, event ajukan [guard: paket sudah diterima jasa kirim] (AB-02)	Pesanan PSN-20 (Reguler); paket sudah diterima jasa kirim.	1. Pembeli membuka Rincian Pesanan dan mencoba Batalkan Pesanan.	State=BD, event=ajukan, guard=salah (C3=F)	Tidak ada transisi ke MR; status tetap BD. (Identik dengan TC-DT-02.)
TC-ST-11	State Transition (guard)	Belum Diajukan, event ajukan [guard: syarat Non-Instan tidak terpenuhi] (AB-04)	Pesanan PSN-21 (Reguler); Penjual belum mengatur pengiriman; pembayaran 61 menit lalu.	1. Pembeli mengajukan Batalkan Pesanan > alasan > Konfirmasi.	State=BD, event=ajukan, guard Non-Instan=salah (DT-2: C1=F)	Tidak masuk MR karena diproses sebagai Instan: dibatalkan seketika. (Identik dengan TC-DT-06.)

Tabel 19. Daftar test case Decision Table dan State Transition

Catatan pelaksanaan. Seluruh test case adalah rancangan pengujian. Hasil yang diharapkan diturunkan dari dokumentasi publik Shopee dan asumsi yang dinyatakan pada Bagian 2.4, bukan hasil observasi langsung. PSN-xx adalah pesanan uji milik tim; Pembeli tidak dapat membeli dari tokonya sendiri sehingga diperlukan satu akun Pembeli dan satu toko uji terpisah.

6. Perhitungan Cakupan

Decision table coverage = aturan yang diuji ÷ aturan layak × 100%. DT-1 memiliki 4 aturan, DT-2 memiliki 3, dan DT-3 memiliki 3; seluruhnya memiliki test case: 10 ÷ 10 × 100% = **100%**.

All states coverage = state yang dikunjungi ÷ seluruh state × 100%. TC-ST-01 sampai TC-ST-04 mengunjungi keenam state (Belum Diajukan, Menunggu Respons Penjual, Menunggu Pembatalan Otomatis, Dibatalkan, Ditolak, Ditarik): 6 ÷ 6 × 100% = **100%**.

Valid transitions coverage (0-switch) = transisi valid yang diuji ÷ seluruh transisi valid × 100%. Transisi T1 sampai T6 seluruhnya dieksekusi oleh TC-ST-01 sampai TC-ST-04: 6 ÷ 6 × 100% = **100%**.

Ukuran Cakupan	Teruji	Layak	Persentase
Decision table coverage (DT-1, DT-2, DT-3)	10	10	100%
All states coverage (seluruh state dikunjungi)	6	6	100%
Valid transitions coverage (0-switch)	6	6	100%
Transisi tidak valid (dipilih berdasarkan risiko)	5	26	19%

Tabel 20. Ringkasan cakupan

Cakupan transisi tidak valid sengaja selektif: lima sel berisiko tertinggi diuji lebih dulu (pengajuan ulang setelah ditolak, pengajuan ganda, persetujuan pada pesanan yang sudah dibatalkan yang berisiko pengembalian dana ganda, persetujuan tanpa pengajuan, dan penarikan tanpa pengajuan). Empat pasang test case saling menguatkan antarteknik: TC-DT-07 dan TC-ST-05, TC-DT-02 dan TC-ST-10, TC-DT-06 dan TC-ST-11, serta TC-DT-10 dan TC-ST-03.

Persentase di atas adalah cakupan terhadap model aturan dan transisi pada laporan ini, bukan bukti bahwa seluruh implementasi Shopee telah diuji.

7. Anomali Kebutuhan dan Usulan Klarifikasi

Sepuluh hal berikut tidak dinyatakan jelas oleh dokumen sumber. Hasil yang diharapkan untuk sel ? tidak ditebak dan menunggu klarifikasi.

ID	Topik	Temuan	Usulan Klarifikasi
AN-01	Pengajuan yang ditarik (Batalkan Pengajuan)	Dokumen tidak menyebut apakah penarikan menghabiskan kuota 1 kali, atau apakah Pembeli boleh mengajukan lagi (state Ditarik, event ajukan).	Tegaskan apakah penarikan mengembalikan kuota dan apa yang tampil pada tombol Batalkan Pesanan setelah penarikan.
AN-02	Respons Penjual pada jendela kedua	Setelah 24 jam tanpa respons, belum jelas apakah Penjual masih dapat menyetujui atau menolak sebelum pembatalan otomatis (state Menunggu Pembatalan Otomatis, event setujui atau tolak).	Tetapkan apakah respons terlambat tetap sah, dan jika Penjual menolak di jendela kedua, apakah penolakan itu berlaku.
AN-03	Penarikan pada jendela kedua	Tidak jelas apakah Pembeli masih dapat menarik pengajuan saat status menunggu pembatalan otomatis (state Menunggu Pembatalan Otomatis, event tarik).	Tetapkan apakah opsi Batalkan Pengajuan tetap tersedia pada jendela kedua.
AN-04	Paket sudah diterima jasa kirim	Dokumen hanya menyebut pembatalan berlaku selama paket belum diterima jasa kirim; bentuk penolakan (tombol disembunyikan atau pesan galat) tidak dijelaskan.	Definisikan perilaku antarmuka dan teks pesan untuk kondisi ini.
AN-05	Urutan prioritas penolakan	Jika kuota habis dan paket sudah diterima jasa kirim bersamaan (DT-1 tabel lengkap, R6), pesan mana yang tampil tidak dinyatakan.	Tetapkan urutan prioritas pemeriksaan dan pesan yang ditampilkan.

ID	Topik	Temuan	Usulan Klarifikasi
AN-06	Titik awal dan akhir jendela 1x24 jam	Frasa "1x24 jam berikutnya" dapat berarti total 48 jam sejak pengajuan atau 24 jam sejak notifikasi; titik awal hitung dan zona waktu tidak dijelaskan.	Nyatakan titik awal pengukuran, total durasi, dan toleransi waktu pembatalan otomatis.
AN-07	Batas tepat 1 jam	"Dalam waktu satu jam" dan "lewat dari 1 jam" tidak menjelaskan perlakuan pada 60 menit 00 detik hingga 60 menit 59 detik.	Nyatakan satuan pengukuran (menit atau detik) dan apakah batas inklusif.
AN-08	"Pembatalan Dalam Tinjauan" 3x24 jam	Tabel Pembatalan Instan memuat baris tinjauan 3x24 jam; pemicu dan hubungannya dengan Non-Instan tidak dijelaskan.	Jelaskan kondisi pemicu tinjauan dan siapa yang memutuskan.
AN-09	Penolakan pada pesanan yang belum diatur	AB-06 hanya mengizinkan Penjual menolak untuk pesanan yang sudah dikemas atau diatur. Untuk Non-Instan karena lewat 1 jam (DT-2 R1 disederhanakan), apakah Penjual boleh menolak tidak dijelaskan.	Tegaskan apakah hak menolak berlaku pada pesanan yang belum diatur pengiriman.
AN-10	Paket diserahkan ke kurir saat pengajuan menunggu	Jika Penjual menyerahkan paket ke kurir ketika status MR, dampak terhadap pengajuan tidak dinyatakan (tetap berjalan, otomatis ditolak, atau dibatalkan).	Definisikan efek perubahan status pengiriman terhadap pengajuan yang sedang menunggu.

Tabel 21. Anomali kebutuhan

8. Kesimpulan

- Aturan bisnis berasal dari tiga artikel resmi Pusat Bantuan Shopee ID dan dikodekan AB-01 sampai AB-09.
- Tiga tabel keputusan berjumlah 16 aturan lengkap, disederhanakan menjadi 10 aturan setelah kombinasi mustahil dihapus dan aturan beraksi sama digabung.
- Model state transition memiliki 6 state dan 6 transisi valid; tabel status 36 sel memuat 26 transisi tidak valid dan 4 sel belum terdefinisi.
- Terdapat 21 test case dengan data konkret dan BVA. Decision table coverage dan valid transitions coverage masing-masing 100%.
- Ditemukan 10 anomali kebutuhan beserta usulan klarifikasi. Test case belum dieksekusi pada aplikasi; hasil harapan bersumber dari dokumentasi publik.

9. Daftar Pustaka

1. Pusat Bantuan Shopee ID. [Pembatalan Pesanan] Apa saja jenis pembatalan pesanan di Shopee? https://help.shopee.co.id/portal/4/article/87564 (diakses 1 November 2026).
2. Pusat Bantuan Shopee ID. [Pembatalan Pesanan] Apakah saya dapat membatalkan pesanan saya? https://help.shopee.co.id/portal/9/article/72891 (diakses 1 November 2026).
3. Pusat Bantuan Shopee ID. [Pembatalan Pesanan] Bagaimana proses pengembalian dana untuk pesanan yang dibatalkan? https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73208 (diakses 1 November 2026).
4. Muhammad Rizal H. (2026). Modul Bahan Ajar Pertemuan 5: Testing dan Implementasi